



Curso: Matemática Discreta
M. Quiñonez, D. Cayturo

Práctica Dirigida 1 de Matemática Discreta
CM-2H1

1. Dada la sucesión de números reales $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$, probar que:

a) $H_{2n} \leq 1 + n, \forall n \in \mathbb{N}$.

b) $\sum_{i=1}^n H_i = (n+1)H_n - n, \forall n \in \mathbb{N}$.

2. Se considera la sucesión definida por $a_1 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + n$ para $n \geq 2$.

a) Hacer uso del método de inducción para probar que: $a_n + a_{n-1} = n^2$ cualquiera que sea el entero $n \geq 2$.

b) Determinar la fórmula explícita del término general de la sucesión (a_n) .

3. Pruebe mediante inducción que $a_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n, \forall n \in \mathbb{Z}^+$, donde (a_n) es la sucesión definida por:

$$a_1 = 1, a_2 = 3, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \forall n \geq 3.$$

4. Definamos una sucesión $a_0, a_1, a_2, \dots$ como sigue: $a_0 = 1$ y para $n \geq 1$,

$$a_n = \binom{n}{0}a_0 + \binom{n}{1}a_1 + \binom{n}{2}a_2 + \dots + \binom{n}{n-1}a_{n-1}.$$

Probar que todos los términos de la sucesión son impares.

5. Se define la sucesión $(f_n)_{n \geq 1}$ mediante $f_1 = 1, f_2 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ para $n \geq 3$.

Pruebe que $1 + 2^{2n} + 3^{2n} + 2((-1)^{f_n} + 1)$ es divisible por 7 para todo entero positivo n .

6. Dada la sucesión de Fibonacci definida por $f_1 = 1, f_2 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ para $n \geq 3$, probar por inducción en n que:

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ : f_1 + f_3 + f_5 + \dots + f_{2n-1} = f_{2n}.$$

7. Determine el menor entero positivo j para el que la fórmula dada sea verdadera para todo entero mayor que j . Luego justifique usando inducción.

a) $n + 12 \leq n^2$.

b) $5 + \log_2 n \leq n$.

8. Pruebe por el principio del buen orden que $\sqrt{2}$ es irracional.
9. Sea $a \in \mathbb{N}$ un número compuesto. Demostrar por el principio del buen orden que existe $p \in P$ tal que $p|a$, donde P es el conjunto de los números primos.
10. La sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... es llamada sucesión de Fibonacci. Se define como $(f_n)_{n \geq 0}$ mediante:

$$f_0 = 1, f_1 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, n \geq 2.$$

Muestre las siguientes propiedades:

- a) $f_0^2 + f_1^2 + \dots + f_n^2 = f_n f_{n+1}$ para todo $n \geq 0$.
- b) $f_0 + f_2 + \dots + f_{2n} = f_{2n+1}$ para todo $n \geq 0$.
- c) $f_{n-1} f_{n+1} - f_n^2 = (-1)^{n+1}$ para todo $n \geq 1$.
- d) $f_n = c_1 a^n + c_2 b^n$, para todo $n \geq 0$.
11. Probar que para cualesquiera conjuntos $A, B, C \subseteq U$ se cumple:
- a) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.
- b) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.
12. Demostrar la ley de la tricotomía: Para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$ se verifica una de las siguientes relaciones y solo una:
- a) $m = n$
- b) $m < n$
- c) $n < m$

13. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- a) Sea X un conjunto finito no vacío y $f : X \rightarrow X$ una función. Si f es una función inyectiva si y solo si f es una función sobreyectiva.
- b) Sea $A \subset \mathbb{N}_0$ no vacío. Entonces A posee un menor elemento.

14. Probar que:

$$\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \binom{n+k}{m} = \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} \binom{m}{k} 2^k$$

15. Sea:

- a) Probar por inducción sobre n (para r fijo y arbitrario) que

$$\binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \binom{r+2}{r} + \dots + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r+1},$$

donde n, r son enteros no negativos y $r \leq n$.

- b) Hallar (es decir, expresar mediante una fórmula simple que no contenga una suma):

$$\sum_{k=1}^n \binom{k}{m} \frac{1}{k},$$

donde m es un entero positivo.

16. Sean $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ conjuntos finitos y sea $R \subseteq X \times Y$ una relación.
Generaliza la definición de matriz de adyacencia de una relación para este caso.
17. Para una relación R sobre un conjunto X definimos el símbolo R^n por inducción: $R^1 = R$, $R^{n+1} = R \circ R^n$.
- Prueba que si X es finito y R es una relación sobre ese conjunto, entonces existen $r, s \in \mathbb{N}$, $r < s$ tales que $R^r = R^s$.
 - Encuentra una relación R sobre un conjunto finito tal que $R^n \neq R^{n+1}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.
18. Dados los conjuntos A y B , pruebe que:
- $A \cup (A \cap B) = A$.
 - $A \cap (A^c \cup B) = A \cap B$.
19. Pruebe que, dado los conjuntos A, B y C cualesquiera se tiene:
- $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
 - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
20. Dados los conjuntos A_i con $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, pruebe que:
- $(\bigcup_{i=1}^n A_i)^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c$.
 - $(\bigcap_{i=1}^n A_i)^c = \bigcup_{i=1}^n A_i^c$.
21. Encuentra relaciones R y S sobre el conjunto X tales que $R \circ S \neq S \circ R$.
22. Dado X un conjunto finito, pruebe que: $f : X \rightarrow X$ es inyectiva si y sólo si f es sobreyectiva.
23. Encuentre un ejemplo de:
- Una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que no es sobreyectiva.
 - Una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que es sobreyectiva pero no inyectiva.
24. Pruebe que una función $f : X \rightarrow Y$ es inyectiva si y sólo si $f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$ para todo $A \subset X$.
25. Dada la función $f : X \rightarrow Y$:
- Para todo $B \subset Y$ se cumple que $f(f^{-1}(B)) \subset B$.
 - La función f es sobreyectiva si y sólo si $f(f^{-1}(B)) = B$ para todo $B \subset Y$.
26. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Pruebe que:
- f es inyectiva si y sólo si f tiene una función inversa a la izquierda.
 - f es sobreyectiva si y sólo si f tiene una función inversa a la derecha.
27. Sea $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ tal que $g \circ f : A \rightarrow C$ es sobreyectiva. Demuestre que g es sobreyectiva.
28. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función y $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Omega}$ una colección arbitraria de subconjuntos de X y $\{B_\alpha\}_{\alpha \in \Omega}$ una colección arbitraria de subconjuntos de Y , pruebe que:
- $f(\bigcup_{\alpha \in \Omega} A_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in \Omega} f(A_\alpha)$.

$$b) f(\bigcap_{\alpha \in \Omega} A_{\alpha}) \subset \bigcap_{\alpha \in \Omega} f(A_{\alpha}).$$

$$c) f^{-1}(\bigcup_{\alpha \in \Omega} B_{\alpha}) = \bigcup_{\alpha \in \Omega} f^{-1}(B_{\alpha}).$$

$$d) f^{-1}(\bigcap_{\alpha \in \Omega} B_{\alpha}) = \bigcap_{\alpha \in \Omega} f^{-1}(B_{\alpha}).$$